

Практическое задание 3. Вложенные циклы

Команды для Linux:

CTRL+C – завершить программу.

```
# Команды в терминале
mkdir my_dir # Создать каталог my_dir
ls           # Просмотреть список файлов в текущем каталоге
pwd          # Вывести имя текущей директории
cd my_dir   # Перейти в каталог my_dir
cd ..       # Подняться на каталог "выше" (вернуться назад)
nano hello.c # открыть файл в текст. редакторе nano
rm file_name # удалить файл с именем file_name
man command  # Мануал (Описание команды)

# Команды в текст. редакторе nano
CTRL+O (^O) # save program
CTRL+X (^X) # exit program

# Компиляция и запуск
gcc hello.c -o hello
./hello
```

Для оценки 4 решаем задачу **только** на 4. Для оценки 5 решаем задачу **только** на 5.

Разработать программу для вывода последовательности символов согласно заданию используя вложенные циклы (циклы в циклах). Высота фигуры должна регулироваться.

Оценка 4:

Построить квадрат из чисел $N \times N$, пример для $N = 3$:

```
1 2 3
4 5 6
7 8 9
```

Оценка 5:

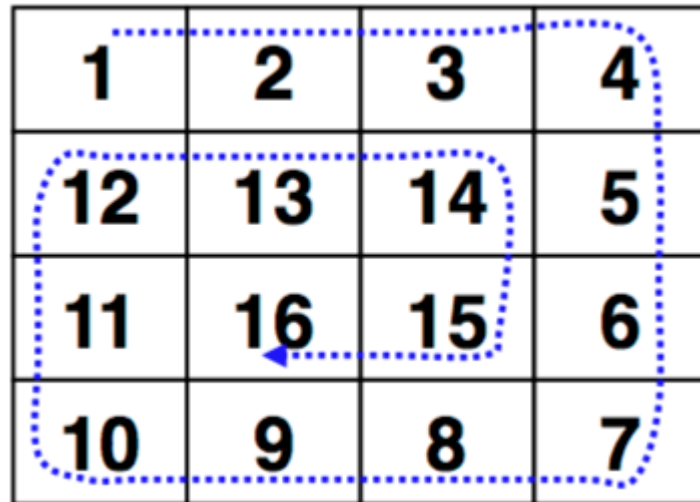
Выбираем один из вариантов по номеру в списке. Если номер больше 22, то берем остаток от деления на 22, пример $35 \% 22 = 13$. Если вариант кажется невыполнимым, то можно выбрать один из 2 соседних.

1) ***** ***** *** *	2) 11111 2222 333 44 5	3) AAAAA BBBB CCC DD E	4) ***** *---* *---* *---* *****	5) ooooo ooo o ooo ooooo
6) ABCBA BCB C BCB ABCBA	7) ***** ***** **** *** ** *	8) 1ooooo 2oooo 3ooo 4oo 5o	9) ##### ##### ### # ### ##### #####	10) A B A B C B A B C D C B A B C D
11) VVVVVVVV VVVVVV VVVV VVV V	12) AAAAAA BBBBB CCCC DDD EE F	13) ***** * * * * * *****	14) 1111111 2222222 3333333 4444444 5555555 6666666 7777777	15) FFFFFFF EEEEEE DDDD CCC BB C
16) 1111111 1222221 1233321 1234321 1233321 1222221 1111111	17) * *** ***** ***** * *** ***** *****	18) OOOOOOO OOOOO OOO O OOO OOOOO OOOOOOO	19) ABCDEFG BCDEF CDE D ABCDEFG BCDEF CDE D	20) * * * * * * *
21) \$\$\$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$\$\$ \$\$\$\$\$ \$\$\$ \$	22) Z Y Z Y X Y Z Y X W X Y Z Y X W			

Под Звездочкой (+ балл):

Построить квадрат из чисел $N \times N$ по «спирали» (улиткой), N вводится с клавиатуры. Пример для $N = 4$:

1	2	3	4
12	13	14	5
11	16	15	6
10	9	8	7



Пример для $N = 6$:

01	02	03	04	05	06
20	21	22	23	24	07
19	32	33	34	25	08
18	31	36	35	26	09
17	30	29	28	27	10
16	15	14	13	12	11

